

## 实验十二 八节拍顺序脉冲发生器的实现

双向移位寄存器（例如 74LS194）可以在移位脉冲的作用下实现数据的逐位右移或左移。双向移位寄存器支持数据的串行输入、串行输出、并行输入、并行输出，因此使用非常灵活，可以很方便地实现串行-并行数据的转换、环形计数器、序列脉冲的产生等功能。

### 一、 实验目的

1. 掌握移位寄存器的逻辑功能和使用方法。
2. 掌握 J-K 触发器的使用。

### 二、 实验仪器及器件

1. 数字电路实验箱、逻辑分析仪。
2. 器件：74LS194， 74LS73， 74LS04 等。

### 三、 实验预习

1. 阅读实验原理，学习 74LS194 使用方法，在 Proteus 环境下，参照实验原理使用 74LS194 实现四节拍顺序脉冲发生器电路，并通过仿真验证电路功能。
2. 在 Proteus 环境下，参照实验原理使用两片 74LS194 实现八节拍顺序脉冲发生器电路，并通过仿真验证电路功能。

### 四、 实验原理

1. 双向移位寄存器 74LS194

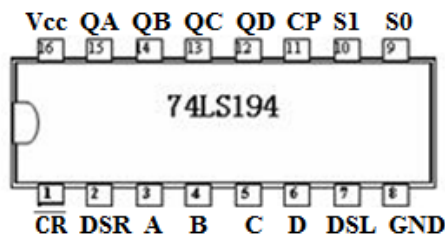


图 12-1 74LS194 引脚图

74LS194 为移位寄存器。它具有左移、右移，并行送数、保持及清除等五

项功能。其引脚图如图 12-1 所示。其中 $\overline{CR}$ 为清零端，CP 为时钟输入端， $S_0$ 、 $S_1$  为状态控制端，DSR 为右移数据串行输入端，DSL 为左移数据输入端，A、B、C、D 为并行数据输入端，QA、QB、QC、QD 为数据输出端。74LS194 功能表如表 12-1 所示。

表 12-1 74LS194 功能表

| $\overline{Cr}$ | $S_1$ | $S_0$ | 工作状态 |
|-----------------|-------|-------|------|
| 0               | X     | X     | 置零   |
| 1               | 0     | 0     | 保持   |
| 1               | 0     | 1     | 右移   |
| 1               | 1     | 0     | 左移   |
| 1               | 1     | 1     | 并行送数 |

## 2. 四节拍顺序脉冲信号发生器

如图 12-2 所示是使用双向移位寄存器 74LS194 和 J-K 触发器搭建的四节拍顺序脉冲信号发生器的电路图。

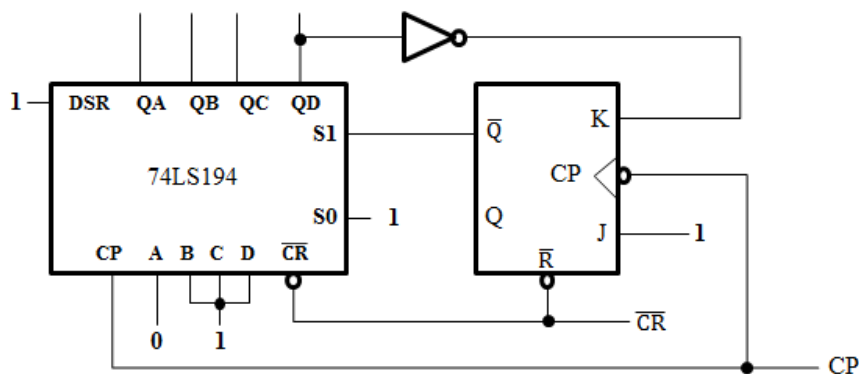


图 12-2 四节拍顺序脉冲信号发生器电路

节拍发生器工作开始时，必须首先进行清零。当 $\overline{CR}$ 负脉冲过后 QA、QB、QC、QD 全为零，J-K 触发器 $\overline{Q}=1$ ，因而 $S_1=S_0=1$ ，实现并行送数。

当第一个脉冲的上升沿到达后，74LS194 的 QA、QB、QC、QD 置入 0111，CP 下降沿到达后 $\overline{Q}=0$ ，即 $S_1=0$ ， $S_0=1$ ，实现右移功能。在 CP 作用下 74LS194 的 QA、QB、QC、QD 输出依次为 1011，1101，1110，第四个 CP 下降沿到达后又

使 J-K 触发器  $\bar{Q}=1$ ，即  $S_1=S_0=1$ ，74LS194 并行送数，实现第二个循环。

### 3. 八节拍顺序脉冲信号发生器

将两片 4 位双向移位寄存器 74LS194 级联即可组成 8 位双向移位寄存器。8 位双向移位寄存器原理图如图 12-3，将芯片（1）的 QD 接至芯片（2）的 DSR，芯片（2）的 QA 接至芯片（1）的 DSL，即可实现 8 位双向移位寄存器功能。

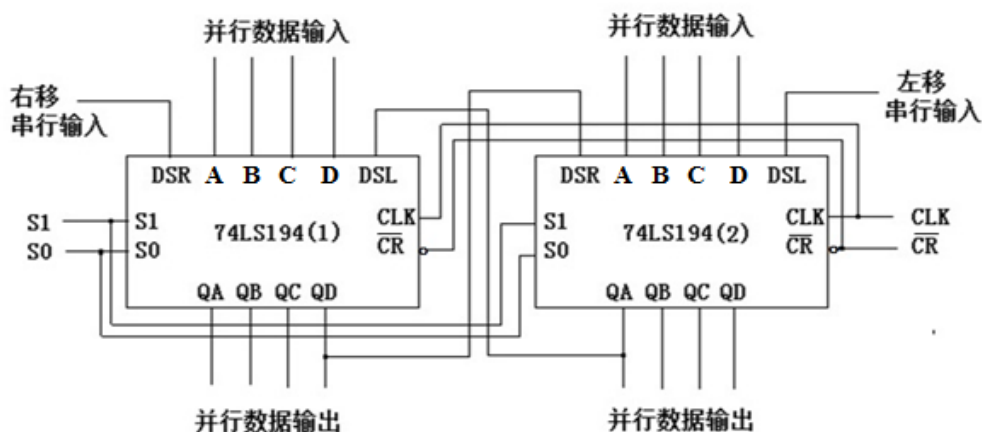


图 12-3 8 位双向移位寄存器

根据四节拍顺序脉冲信号发生器实现原理，使用 8 位双向移位寄存器和 J-K 触发器可搭建八节拍顺序脉冲信号发生器电路。如下图 12-4 所示，8 位双向移位寄存器的  $\bar{CR}$  为清零端，CP 为时钟输入端（上升沿触发），S0、S1 为状态控制端，DSR 为右移数据串行输入端，DSL 为左移数据输入端，A、B、C、D、E、F、G、H 为并行数据输入端，QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH 为数据输出端。

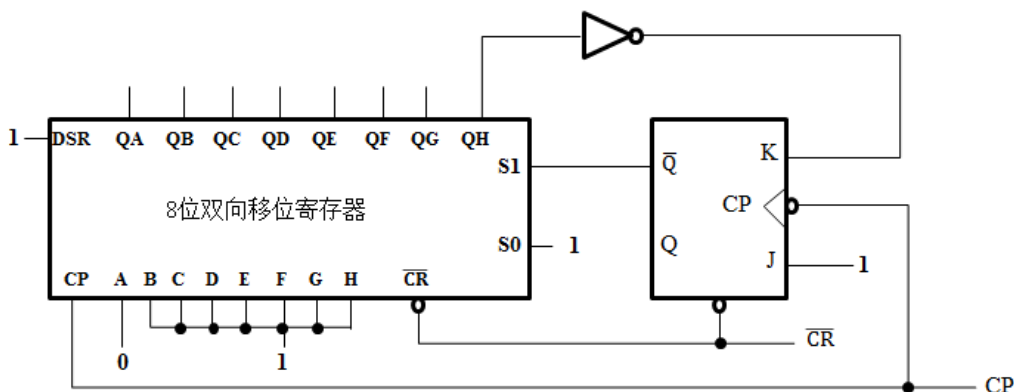


图 12-4 八节拍顺序脉冲信号发生器电路

八节拍顺序脉冲发生器工作原理和四节拍顺序脉冲发生器一致。工作开始时，必须首先进行清零。当  $\bar{CR}$  负脉冲过后双向移位寄存器数据输出端 QA、QB、QC、

QD、QE、QF、QG、QH 全为零，J-K 触发器 $\bar{Q}=1$ ，因而  $S_1=S_0=1$ ，实现并行送数。

当第一个脉冲的上升沿到达后，QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH 置入 **01111111**，CP 下降沿到达后 J-K 触发器  $J=1$ ， $K=0$ ，则 $\bar{Q}=0$ ，即  $S_1=0$ ， $S_0=1$ ，实现右移功能。在 CP 作用下 QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH 输出依次为 **10111111**，**11011111**，**11101111**，**11110111**，**11111011**，**11111101**，**11111110**。第八个 CP 下降沿到达后又使 J-K 触发器  $J=K=1$ ，则 $\bar{Q}=1$ ，即  $S_1=S_0=1$ ，8 位双向移位寄存器并行送数，实现第二个循环。

实验箱上数码管是共阴极，其位选通端 1~8 均为低电平有效，所以可直接用八节拍顺序脉冲发生器的输出接位选通端，不用再加非门，即可按照八节拍顺序脉冲发生器低电平出现的次序逐位点亮数码管。

## 五、 实验内容

- 74LS194 功能测试。74LS194 的 CP 接手动正脉冲， $\bar{CR}$ 接手动负脉冲，A、B、C、D 接模拟开关，QA、QB、QC、QD 接 LED 电平显示器。按下表顺序操作，先测试 74LS194 的清零功能，然后通过并行送数功能将 74LS194 输出端 QA、QB、QC、QD 初始状态设置为 0110，接下来分别测试 74LS194 的左移和右移功能，记录并检查实验箱的 LED 电平显示器输出是否符合下表 12-2 中 QA、QB、QC、QD 的输出。

表 12-2 74LS194 功能测试步骤

| 计数 | 时钟<br>CP | 清<br>零<br>$\bar{CR}$ | S1 | S0 | DSL | DSR | 并行送数 |   |   |   | 输出 |    |    |    |
|----|----------|----------------------|----|----|-----|-----|------|---|---|---|----|----|----|----|
|    |          |                      |    |    |     |     | A    | B | C | D | QA | QB | QC | QD |
| 1  |          | 0                    | ×  | ×  | ×   | ×   | ×    | × | × | × | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2  |          | 1                    | 1  | 1  | ×   | ×   | 0    | 1 | 1 | 0 | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 3  |          | 1                    | 1  | 0  | 1   | ×   | ×    | × | × | × | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 4  |          | 1                    | 1  | 0  | 1   | ×   | ×    | × | × | × | 1  | 0  | 1  | 1  |
| 5  |          | 1                    | 1  | 0  | 1   | ×   | ×    | × | × | × | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 6  |          | 1                    | 0  | 1  | ×   | 1   | ×    | × | × | × | 1  | 0  | 1  | 1  |
| 7  |          | 1                    | 0  | 1  | ×   | 1   | ×    | × | × | × | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 8  |          | 1                    | 0  | 1  | ×   | 1   | ×    | × | × | × | 1  | 1  | 1  | 0  |
| 9  |          | 1                    | 0  | 1  | ×   | 1   | ×    | × | × | × | 1  | 1  | 1  | 1  |

2. 根据实验原理使用 74LS194 和 J-K 触发器实现四节拍顺序脉冲发生器。将四节拍顺序脉冲发生器的输出端接入 LED 电平显示器, 检查并记录 74LS194 的输出 QA、QB、QC、QD 是否符合四节拍发生器的循环。
3. 根据实验原理使用 74LS194 和 J-K 触发器实现八节拍顺序脉冲发生器。将八节拍顺序脉冲发生器的输出端接入 LED 电平显示器, 检查并记录 74LS194 的输出 QA、QB、QC、QD 是否符合八节拍发生器的循环。
4. 采用显示位置决定显示内容的设计方法, 自行设计电路在 8 位七段数码管同时显示出 8 位学号。要求使用示波器数字通道截图并记录时钟信号、8 位七段数码管位选通信号以及 4 位 BCD 码的波形。

### 六、 思考与提高

1. 上述实验步骤 2 中, 四节拍顺序脉冲发生器开始工作时, 必须先清零, 即按一下 $\overline{CR}$ 接的数字电路实验箱上的手动负脉冲按键, 否则四节拍顺序脉冲发生器的输出 (即 74LS194 的 QA、QB、QC、QD) 可能会出现哪些异常状态?
2. 上述实验步骤 3 中, 八节拍顺序脉冲发生器电路中如果采用的下降沿触发的 8 位双向移位寄存器, 八节拍顺序脉冲发生器的输出端 QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH 会出现怎样的状态?

### 七、 实验注意事项

1. 74LS194 是上升沿触发, 74LS73 (JK 触发器) 是下降沿触发。在 74LS194 功能测试时需先按照表格将  $\overline{CR}$ , S1, S0, DSL, DSR 置位, 再按手动正脉冲使 74LS194 的 CP 端收到上升沿, 然后观察 QA、QB、QC、QD 的输出。

### 八、 实验报告

1. 按实验内容写出详细的设计和实验过程。
2. 分析 CP 脉冲上升沿和下降沿的输入顺序对实验结果的影响。